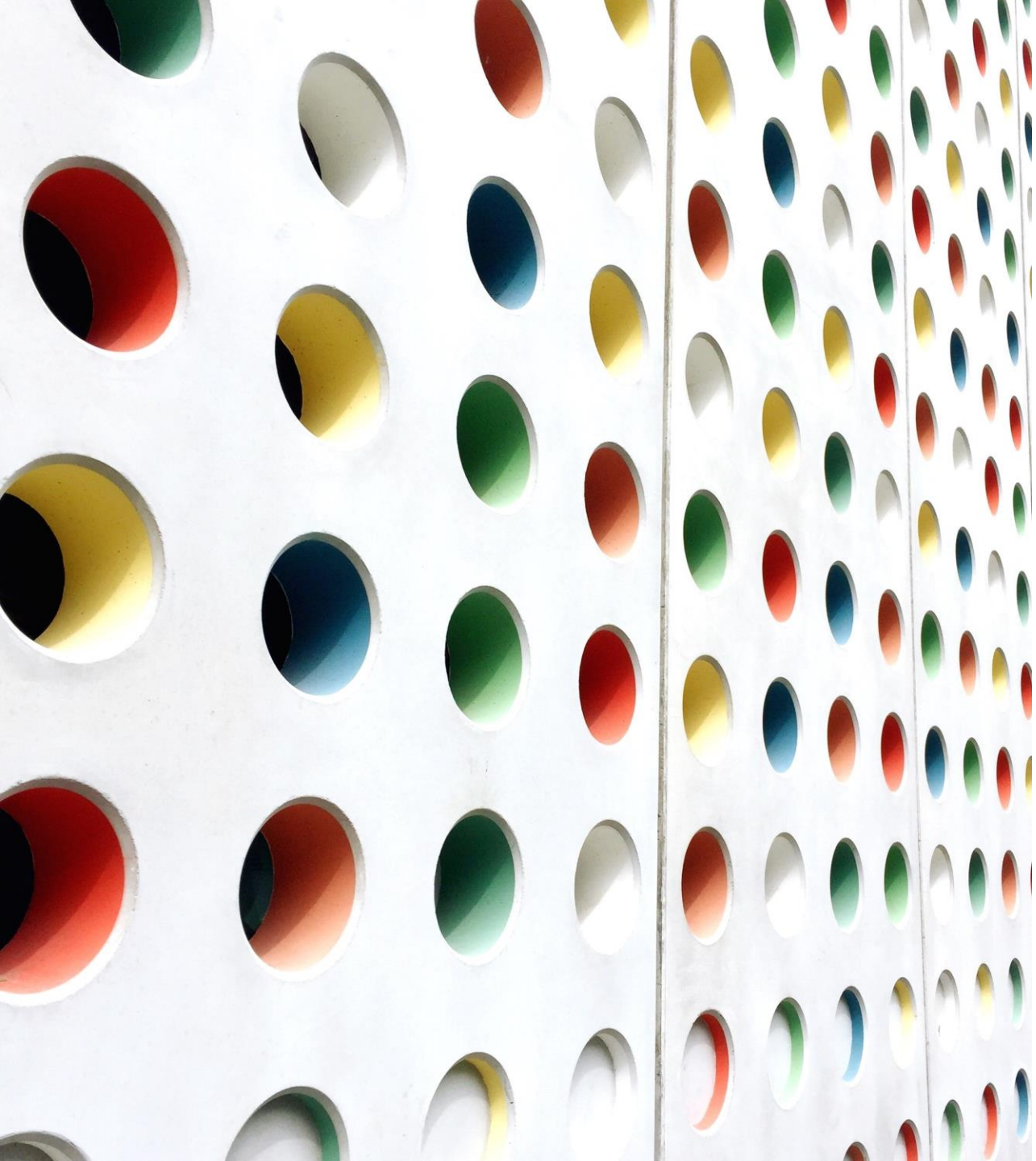


טיפול בנוזלים

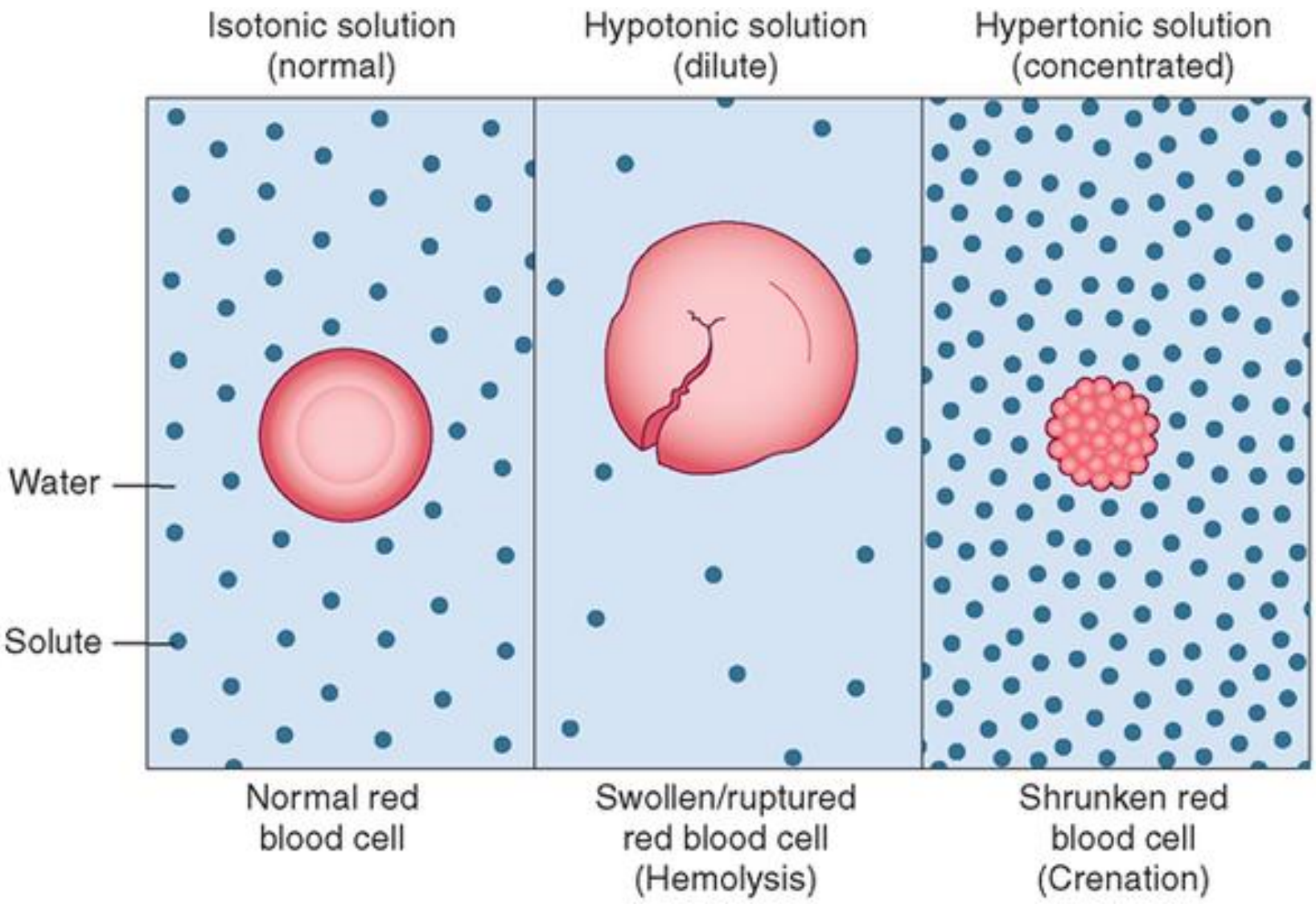
שושי דסאוור
רכזת הדרכה
מלר"ד הדסה ע"כ

סוגי טיפול

ישנם שני סוגים של טיפול בנוזלים:

1. Maintenance Therapy (טיפול בשימור): מחזיר את האובדן המתמשך של נוזלים מהגוף בתנאים פיזיולוגים תקינים כגון דרך השתן, הזיעה, והנשימה.
2. Replacement Therapy (טיפול בהחזרה): מתקן חסרים במים ומלחים כתוצאה מאיבוד במערכות העיכול, העור והשתן, דימומים, ואובדן נוזלים לחלל השלישי.

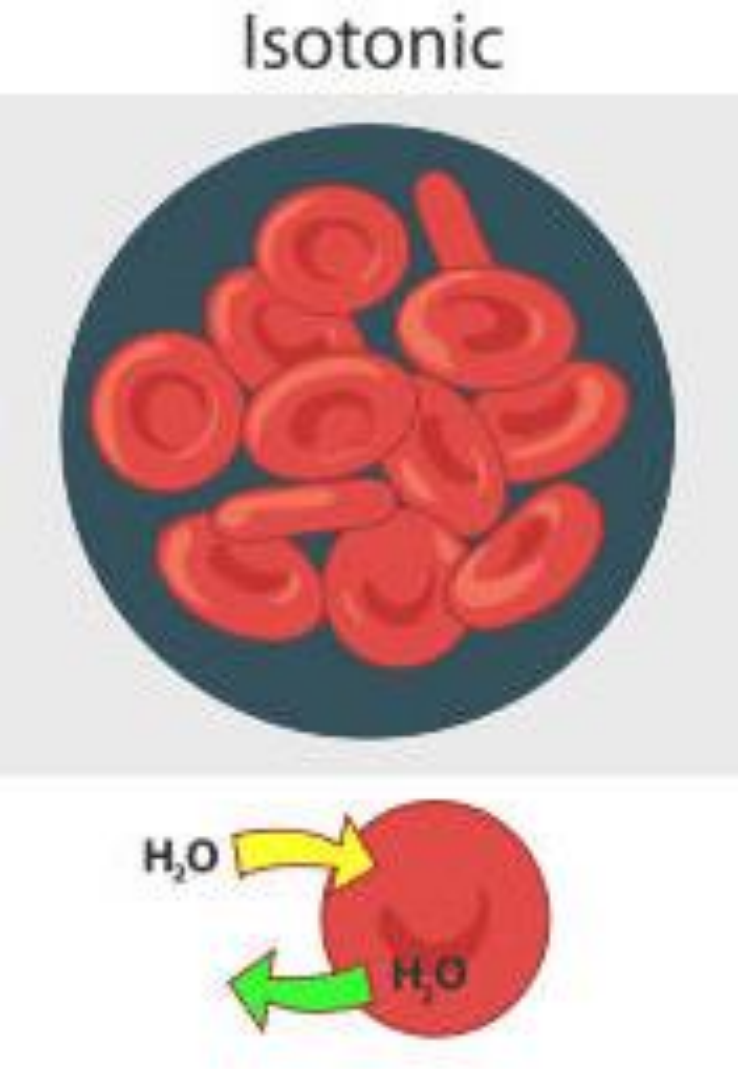
**רמות הנתרן בדם נותנות את המדד הכי טוב למאזן הנוזלים בגוף.


Isotonic solution
(normal)
Hypotonic solution
(dilute)
Hypertonic solution
(concentrated)
Water
Solute
Normal red
blood cell
Swollen/ruptured
red blood cell
(Hemolysis)
Shrunken red
blood cell
(Crenation)

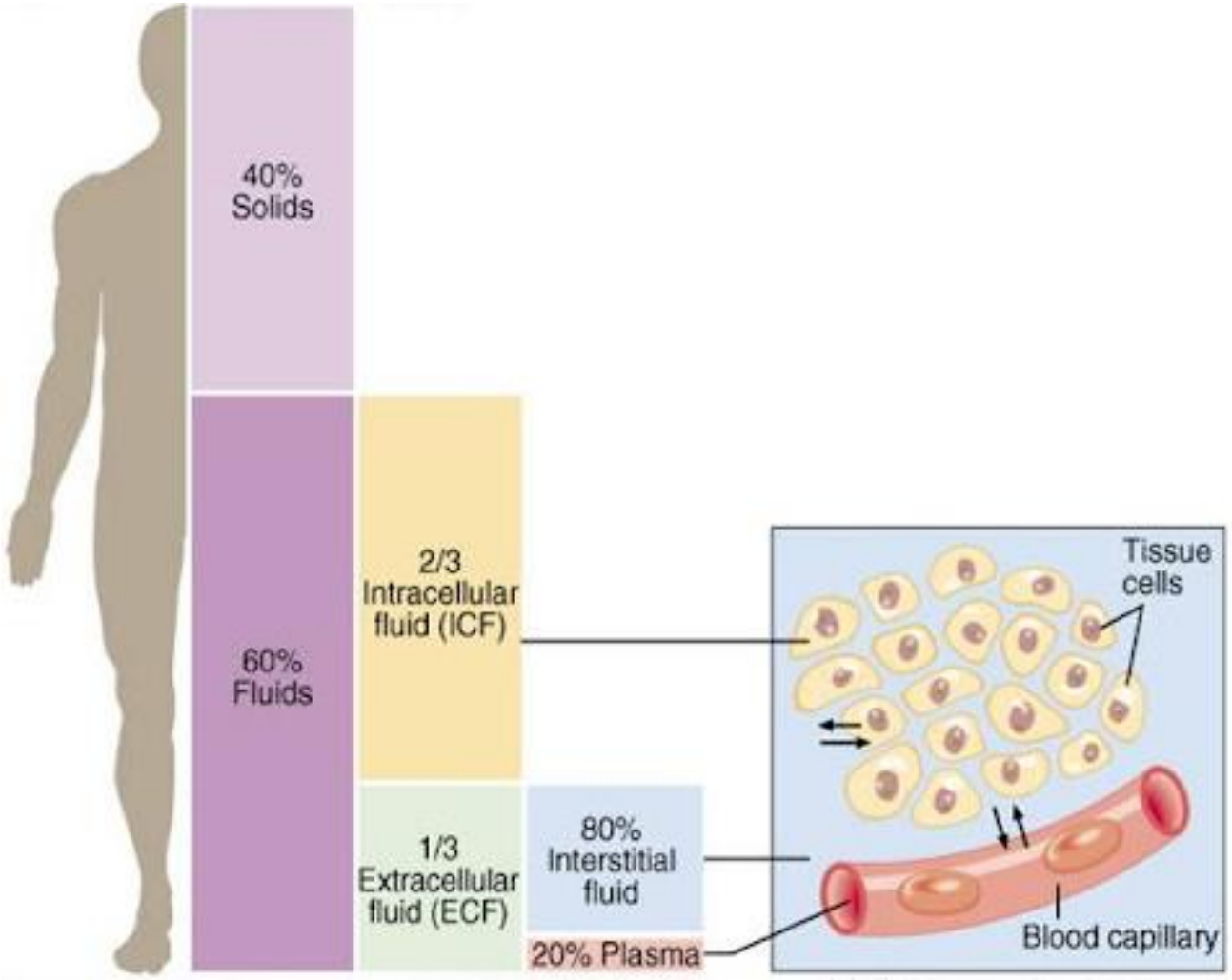
סוגי תמיסות

תמיסות איזוטוניות

סוגים של תמיסות:
NaCl 0.9%
Ringer’s Lactate
D5W (5% dextrose in water)



נוזלים איזוטוניים אינם גורמים לשינוי בתא (כיווץ/נפיחות) בשל אוסמולריות כמעט זהה ל-ECF (נוזל החוץ תאי). כאשר מטופל מקבל תמיסה איזוטונית, התמיסה נשארת בECF ומעלה את הנפח האינטרוסקולרי (בתוך כלי הדם). בגלל זה התמיסה עלולה לגרום לעודף נוזלים.



NaCl 0.9%

- תמיסה איזוטונית (אחוז נתרן וכלור זהה לאחוז בפלזמה).
- מעלה את הנפח החוץ תאי (ECF).
- טיפול במצבים היפוולמים, החייאת נוזלים, שוק, DKA, בססת מטבולית, היפרקלצמיה, היפונתרמיה **קלה**.
- התמיסה היחידה שאפשר לתת ביחד עם מוצרי דם.

Ringer’s Lactate

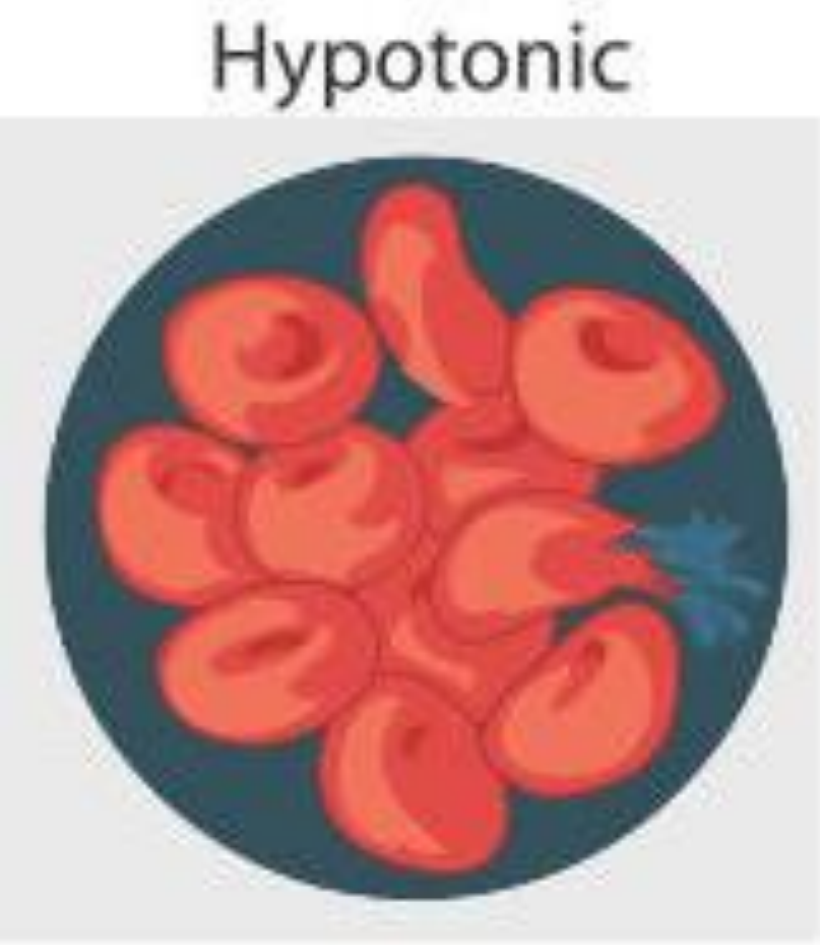
- תמיסה איזוטונית.
- מכילה הרבה אלקטרוליטים (Na, K, Ca, Cl, ולקטט) בריכוז כמעט זהה לפלזמה.
- לטיפול בהיפוולמיה, כוויות, איבוד נוזלים בשלשול/מרה ולאיבוד דם **אקוטי.**
- לקטט עובר מטבוליזם בגוף ומייצר ביקרבונט HCO3. בגלל זה, לא ניתן Ringer’s Lactate במצבים הבאים:
  - חמצת לקטית (היכולת של הגוף ליצור ביקרבונט מלקטט במצב הזה נפגעת).
  - pH מעל 7.5 (בשל השפעת הביקרבונט על ה-pH שהוא כבר בסיסי).
- בנוסף, לא ניתן למטופלים עם אי"ס כליות בשל סיכון להיפרקלמיה (מכיל K).

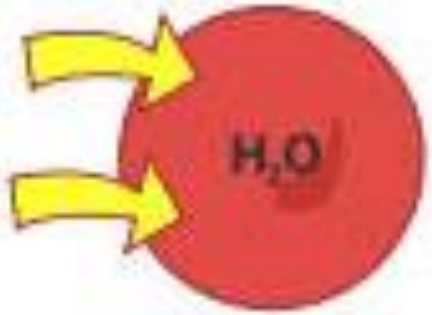
5% Dextrose in Water (D5W)

- תמיסה איזוטונית שמכילה מים וקלוריות.
- לטיפול בהיפרנתרמיה, אובדן נוזלים והתייבשות (התמיסה לא ניתנת לבד כטיפול בהחייאת נוזלים כי היא מדללת את הפלזמה ולא מחזירה אלקטרוליטים).
- לא ניתן בפגיעת ראש (יכול להעלות ICP).
- ניתן בזהירות במטופלים עם אי ספיקת לב/כליות בשל סיכון לעודף נוזלים.
- כאשר הדקסטרוז עובר מטבוליזציה בגוף, התמיסה נעשית היפוטונית. לכן, אם ניתן למשך הרבה זמן בלי תוספת של NaCl, התמיסה יכולה לגרום להרעלת מים.

תמיסות היפוטוניות

סוגים של תמיסות:
NaCl 0.45%





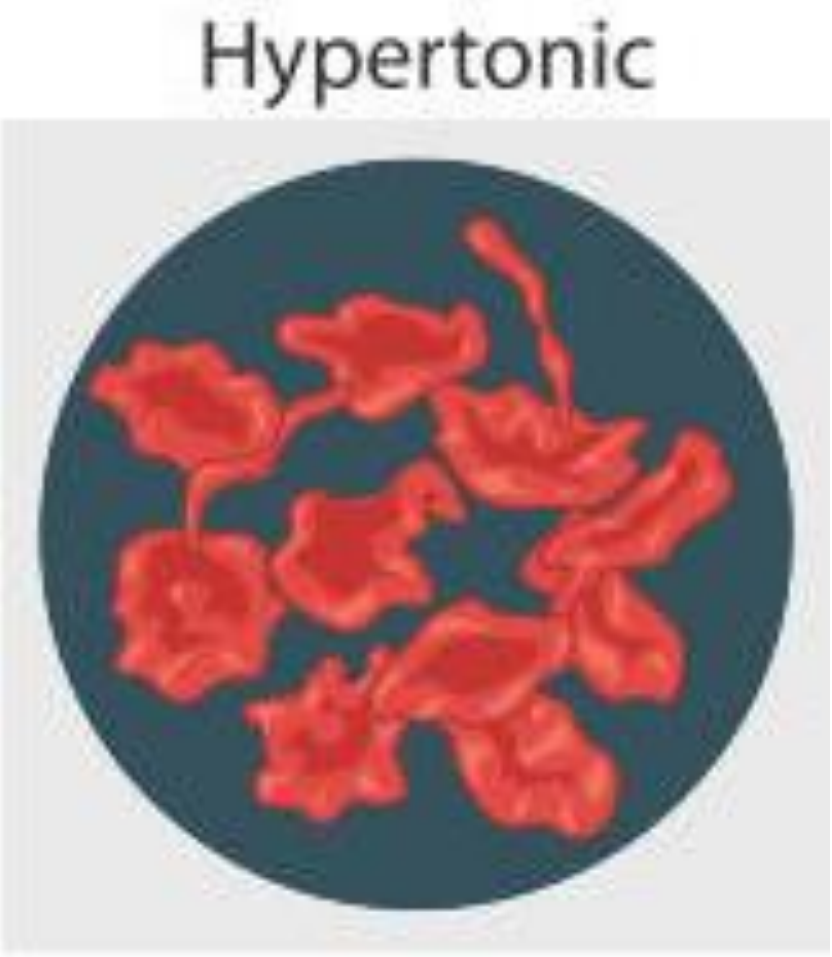
- תמיסות עם אוסמולריות נמוכה יחסית ל-ECF.
- מתן התמיסה גורם למעבר נוזלים מהחלל החוץ תאי לתוך התאים.
- השימוש עלול להוריד את כמות הנוזל בכלי הדם.

NaCl 0.45%

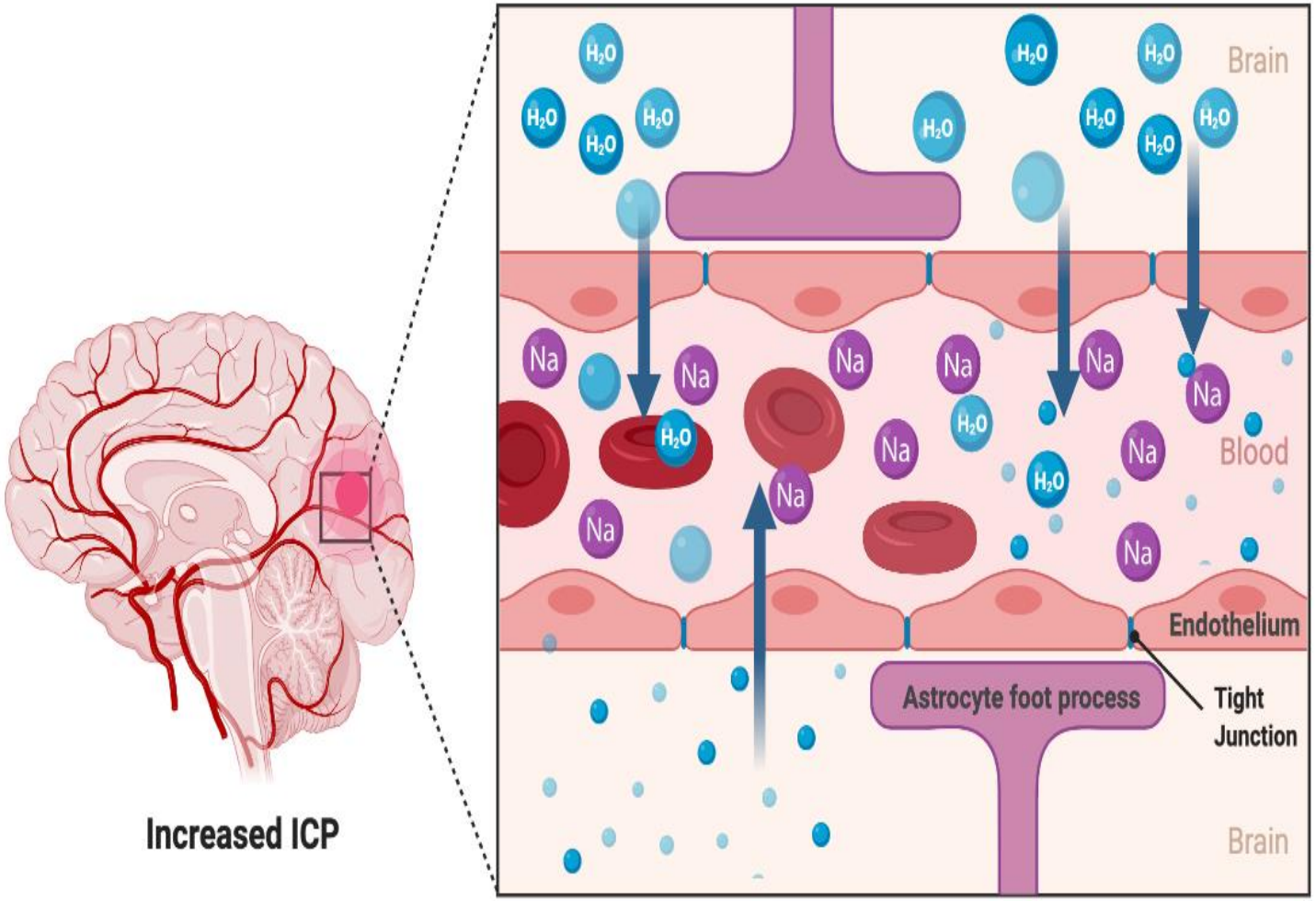
- תמיסה היפוטונית.
- ניתנת בתסמונות אשר גורמות להתייבשות של התאים (צורך בהכנסה של נוזלים לתוך התא) כמו היפרנתרמיה, DKA, ו-HHS.
- אינה ניתנת במטופלים בסיכון לפתח ICP מוגבר כי היא עלולה להחמיר בצקת מוחית. בנוסף, לא למתן במטופלי טראומה, מחלת כבד או כוויות בשל סיכון לריקון נפח התוך כלי.
- מצריך מתן זהיר מאחר ויש מעבר של נוזלים לתוך התאים, מה שגורם לcardiovascular collapse ועליה בלחץ התוך גולגולתי.

תמיסות היפרטוניות

סוגים של תמיסות:
NaCl 3%



- תמיסות עם אוסמולריות גבוהה יחסית ל-ECF.
- לחץ האוסמוטי מוציאה את המים מתוך התאים, וכך מעלה את הנפח החוץ תאי.
- הן נקראות גם volume expanders (מרחיבי נפח).

NaCl 3%

- מעלה את הנפח החוץ תאי (ECF) ומוריד נפיחות בתאים.
- תמיסה מאוד היפרטונית אשר ניתנת **רק** במצבים קריטיים.
- לטיפול בהיפונתרמיה חמורה ו/או סימפטומטית, ולהורדת ICP.
- ניתן לאט ובזהירות כי יכול לגרום לעומס נוזלים בתוך כלי הדם ולבצקת ריאות.